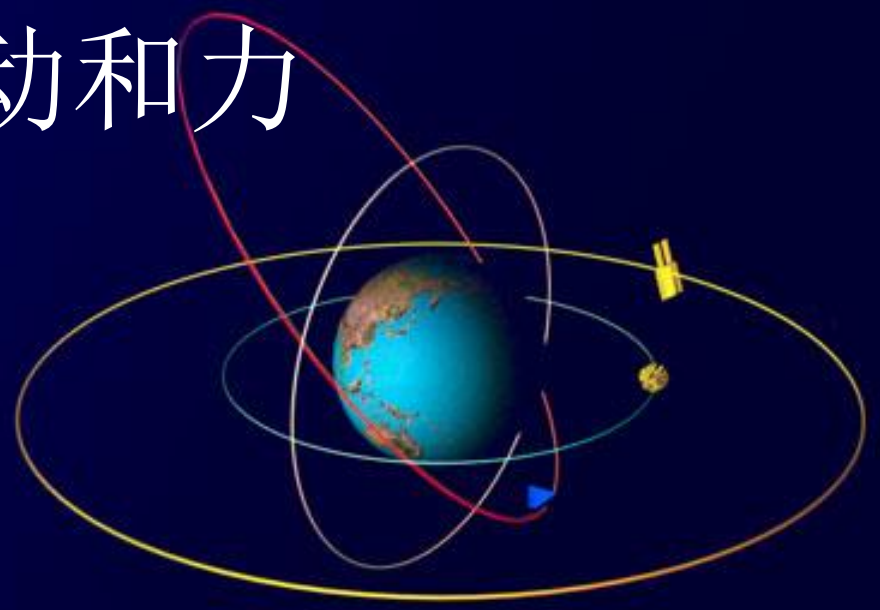
第一章 运动和力



§ 1-1 质点运动的描述

§ 1-2 抛体运动

§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动

§ 1-4 相对运动

§ 1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

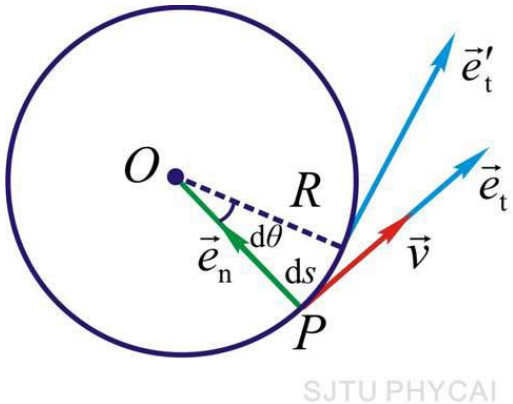
§ 1-6 惯性系 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力

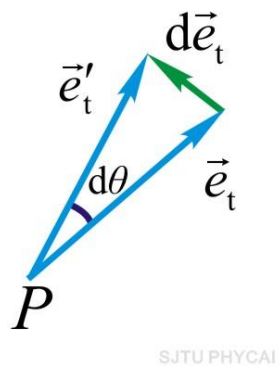
上节课内容回顾

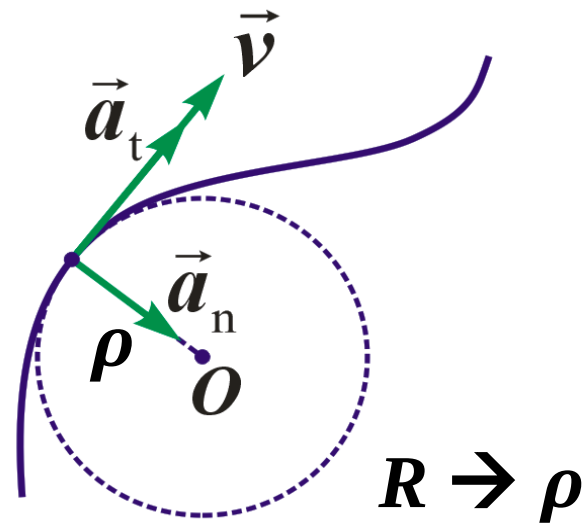
§ 1-2 抛体运动（projectile motion）

$$\vec{v} = (v_0 \cos\theta)\vec{i} + (v_0 \sin\theta - gt)\vec{j} \qquad \vec{r} = \int_0^t \vec{v}\,\mathrm{d}t$$

§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动







$$\vec{v} = v_t\vec{e}_t = v\vec{e}_t \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t + \frac{1}{R}v^2\vec{e}_n = a_t\vec{e}_t + a_n\vec{e}_n$$

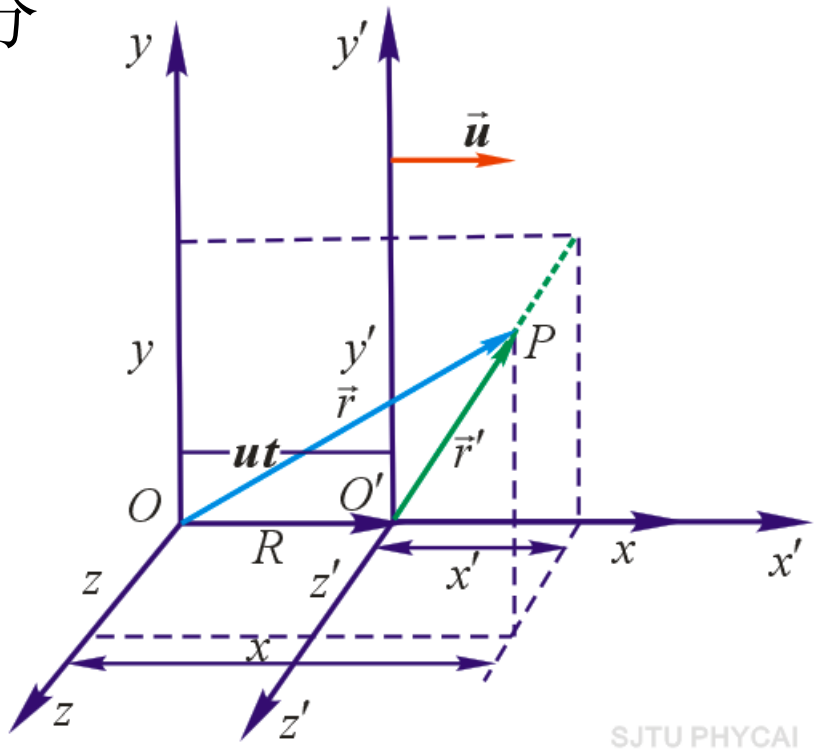
§ 1-4 相对运动

考虑两个相对运动为平动的参考系，分别建立坐标系K($Oxyz$)和K′($O'x'y'z'$)，设$\vec{R}$为 O' 对O的位矢。

对于同一个质点 P，任意时刻在两个参考系中的位置矢量分别为 $\vec{r}$ 和 $\vec{r}'$，则有

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

上式成立的条件?



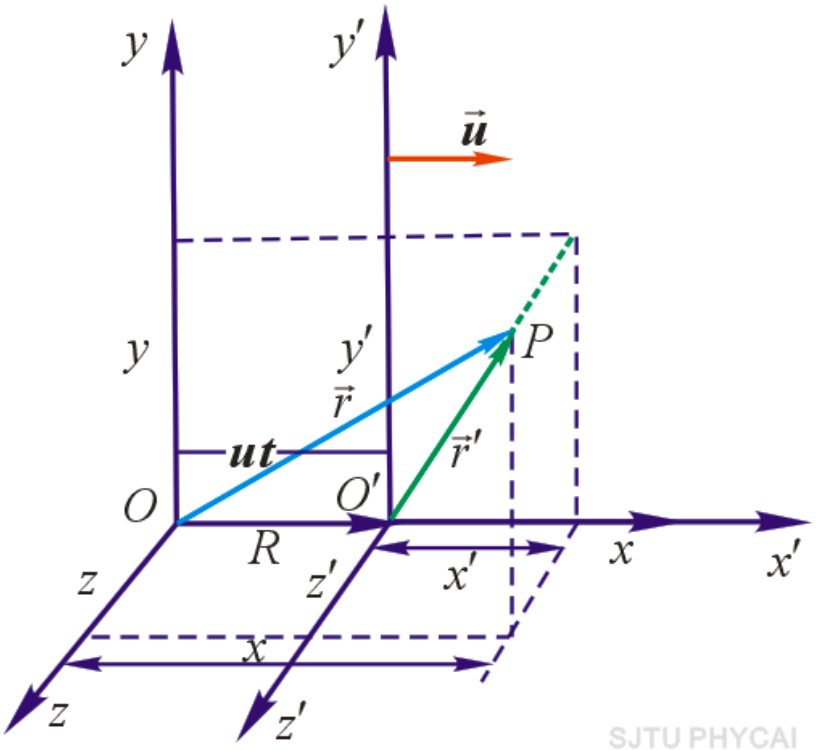
空间两点的距离在任何参考系测量结果都相同
---空间绝对性

运动所经历的时间在任何参考系测量结果都相同
---时间绝对性

$$\vec{R} = \vec{u}t = \vec{u}t'$$

构成经典力学的绝对时空观

适用于**宏观、低速**的场景

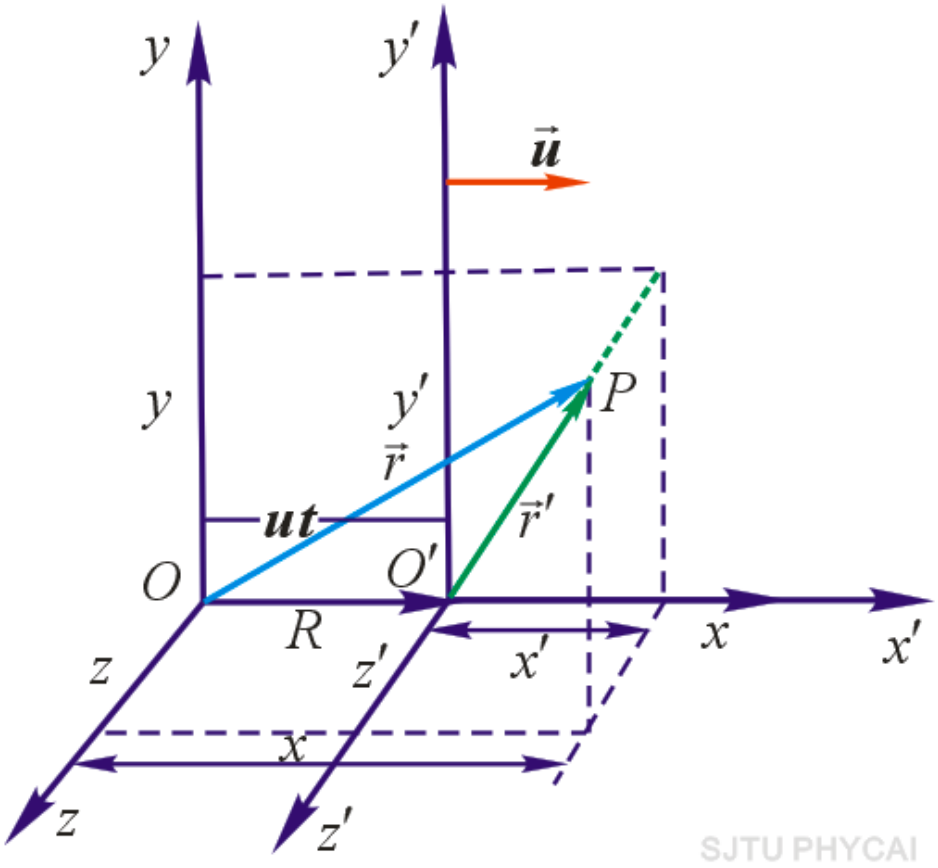


$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}\,'$$

得 $\begin{cases} \vec{r}\,' = \vec{r} - \vec{R} = \vec{r} - \vec{u}t \\ t' = t \end{cases}$

即

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$



称为伽利略（坐标）变换式（Galilean transformation）

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}\,'$$

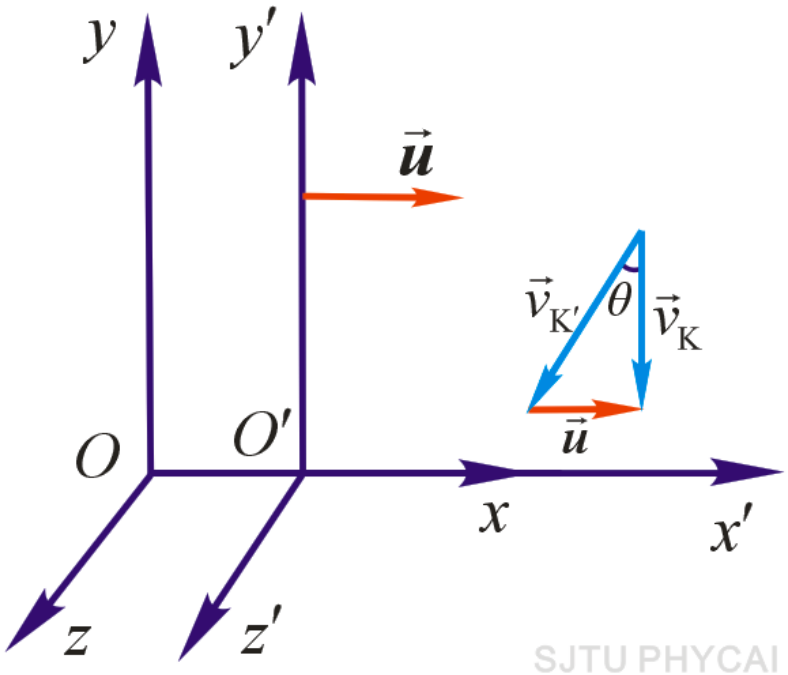
对时间 t 求导，可得质点在两个坐标系中的速度关系：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{r}\,'}{\mathrm{d}t}$$

即

$$\vec{v}_{\mathrm{K}} = \vec{u} + \vec{v}_{\mathrm{K}'}$$

称为（伽利略）速度变换式。



完整的表达形式 $\vec{v}_{\mathrm{PK}} = \vec{v}_{\mathrm{PK}'} + \vec{u}_{\mathrm{K}'\mathrm{K}}$ （P代表质点）

方便通过角标检查公式正确

$$\vec{v}_{\mathrm{K}} = \vec{u} + \vec{v}'_{\mathrm{K}'}$$

速度关系对时间 t 求导，可得质点在两个坐标系中的加速度关系：

$$\vec{a}_{\mathrm{K}} = \vec{a} + \vec{a}'_{\mathrm{K}'}$$

完整形式

$$(\vec{a}_{\mathrm{PK}} = \vec{a}_{\mathrm{PK}'} + \vec{a}_{\mathrm{K}'\mathrm{K}})$$

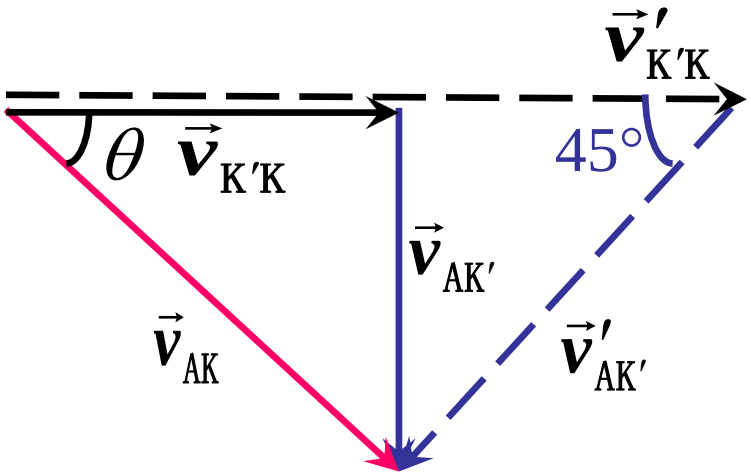
称为（伽利略）加速度变换式。

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = 0 \Rightarrow \quad \vec{a}_{K} = \vec{a}'_{\mathrm{K}'}$$

对相对做匀速运动的各个参考系加速度是相同的

例1-7 某人以4km/h的速度向东行进时，感觉风从正北吹来。如果将速度增加一倍，则感觉风从东北方向吹来。求相对于地面的风速和风向。

解： 取地面为基本参考系K，人为运动参考系K’。



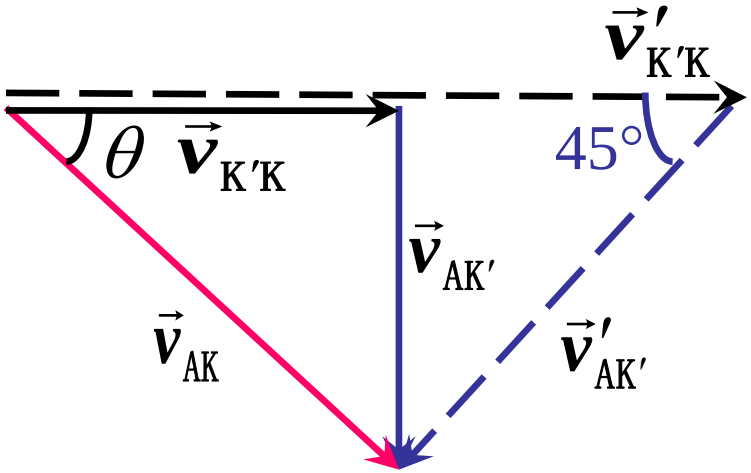
人一倍速 $\vec{v}_{AK} = \vec{v}_{AK'} + \vec{v}_{K'K}$

人二倍速 $\vec{v}_{AK} = \vec{v}'_{AK'} + \vec{v}'_{K'K}$

可得图中的几何关系

⇨ 利用图中几何关系求解各物理量

解得



$$v'_{AK'} = \sqrt{2}v_{K'K} = 5.66\text{km/h}$$

$$v_{AK'} = \frac{\sqrt{2}}{2}v'_{AK'} = 4\text{km/h}$$

$$v_{AK} = \sqrt{v_{K'K}^2 + v_{AK'}^2} = 5.66\text{km/h}$$

风速的方向：

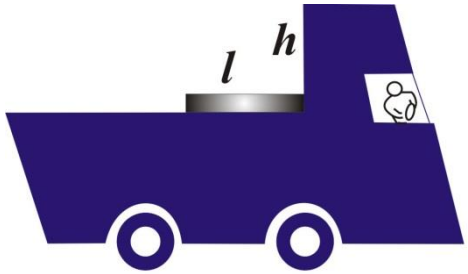
$$\tan\theta = \frac{v_{AK'}}{v_{K'K}} = 1 \qquad \theta = 45^\circ$$

东偏南45°

什么风？

例1-8 一货车在行驶过程中，遇到5 m/s竖直下落的大雨，车上紧靠挡板平放有长为l=1 m的木板。如果木板上表面距挡板最高端的距离h=1 m，问货车以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨？

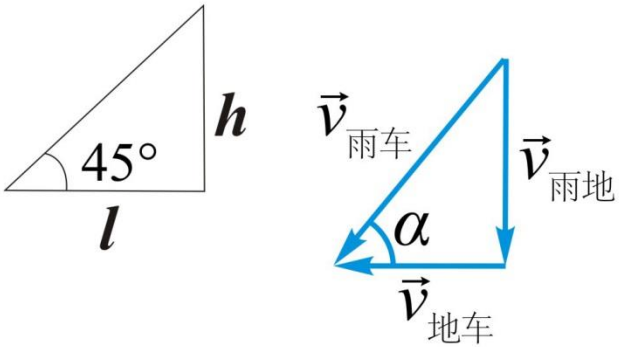
解：车在前进的过程中，雨相对于车向后下方运动，使雨不落在木板上，挡板最上端处的雨应飘落在木板的最左端的左方。



$$\alpha = 45^\circ$$

$$\boldsymbol{v}_{车} = \left|\boldsymbol{v}_{地车}\right|$$

$$= \left|\boldsymbol{v}_{雨地}\right| = 5\,\mathrm{m/s}$$



§ 1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

一、牛顿运动定律

1687年，牛顿（I. Newton）发表他的名著《自然哲学的数学原理》，标志经典力学体系的确立。

虽然牛顿运动定律是对质点而言，但这并不限制定律的广泛适用性。因为复杂的物体（刚体、流体、弹性体等）在原则上可看作是质点的组合。

1. 牛顿第一定律

任何物体都保持静止的或沿一直线作匀速运动的状态，直到作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止。

又称惯性定律（law of inertia）。

- 惯性（inertia）： 任何物体具有保持其运动状态不变的性质。
- 力是引起运动状态改变的原因。
- 牛顿第一定律并非在所有参考系都成立
- **使牛顿第一定律成立的参考系称为惯性系。这是惯性系最基本的定义与判断依据**

2. 牛顿第二定律

物体受到外力作用时，它所获得的加速度的大小与合外力的大小成正比，与物体的质量成反比，加速度的方向与合外力的方向相同。

数学形式： $\vec{F} = m\vec{a}$ 或 $\vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$

讨论

（1）力是产生加速度的原因。

（2）惯性质量：平动惯性大小的量度

（3）瞬时性，矢量性

分量式： $F_x=ma_x$, $F_y=ma_y$, $F_z=ma_z$

或 $F_t=ma_t$, $F_n=ma_n$ （自然坐标系）

（4）在惯性系中成立

3. 牛顿第三定律（作用力和反作用力定律）

当物体A以力 $\vec{F}_{AB}$ 作用在物体B上时，物体B也必定同时以力 $\vec{F}_{BA}$ 作用在物体A上，两力作用在同一直线上，大小相等，方向相反。

数学形式：
$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

讨论

（1）作用力和反作用力总是成对出现。

（2）作用力和反作用力作用于不同物体，不能平衡或抵消。

（3）作用力和反作用力属于同一种性质的力。

二、力学中的常见力

1. 万有引力（universal gravitation）

存在于任何 两个物体间的相互吸引力。

牛顿万有引力定律： $$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

其中m_1和m_2为两个质点的引力质量，r为两个质点的距离，G叫做引力常量。

$$G = 6.67259 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2 / kg^2}$$

引力质量与惯性质量在物理意义上不同，但是二者相等，因此不必区分。

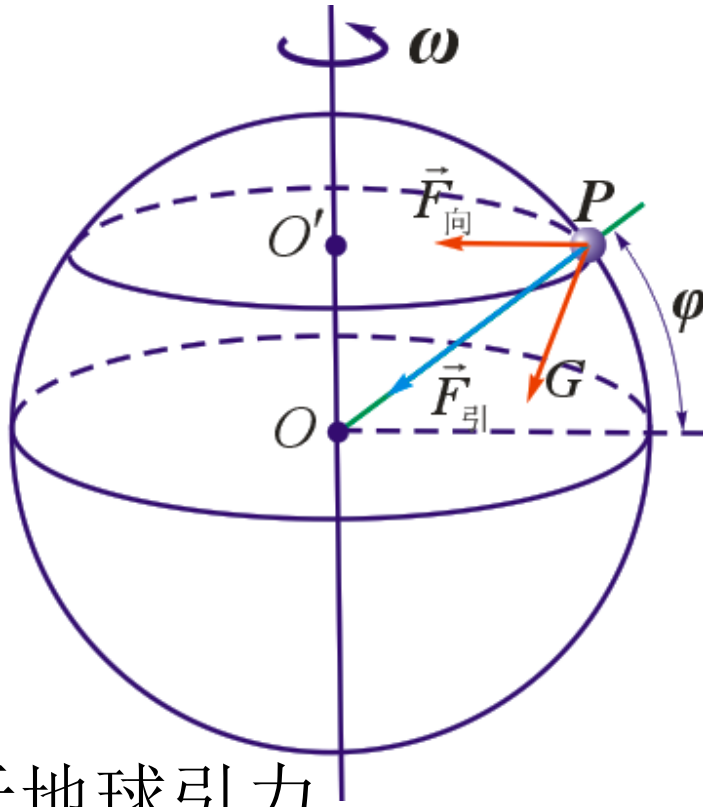
思考：万有引力的完整矢量表达形式？

2. 重力（gravity）

重力是地球表面物体所受地球吸引而受的力。

在重力作用下任何物体产生的加速度就是重力加速度g。

考虑到地球自转，重力是地球引力的一个分力。



$$G = mg$$

$$g = g_0(1 - 0.0035\cos^2\varphi)$$

φ地理纬度角

g_0是地球两极处的重力加速度。

在计算精度要求不高时重力近似于地球引力

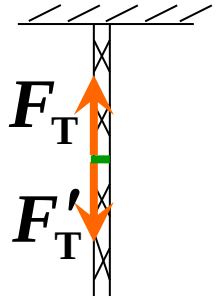
3. 弹力（elastic force）

发生形变的物体，由于要恢复原状，对与它接触的物体会产生力的作用。

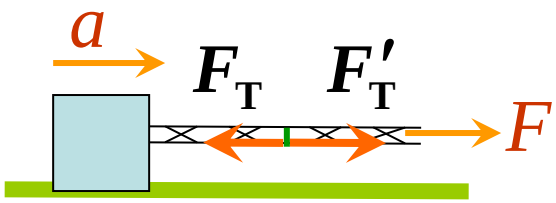
- 正压力（normal force）
- 弹簧的弹力 $\vec{F} = -k\,\vec{x}$ （k称为劲度系数）
- 绳中的张力

只有不受摩擦的轻绳上的张力才处处相等。

对于非轻绳情况



$F_T > F'_T$



$F_T < F'_T$

4. 摩擦力（friction force）

静摩擦力（static friction force） 当物体与接触面存在**相对滑动趋势**时，物体所受到接触面对它的阻力，其方向与相对滑动趋势方向相反。

注：静摩擦力的大小随外力的变化而变化。

最大静摩擦力： $\boldsymbol{F}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{s}} \boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$ （μ_{s} 为静摩擦因数）

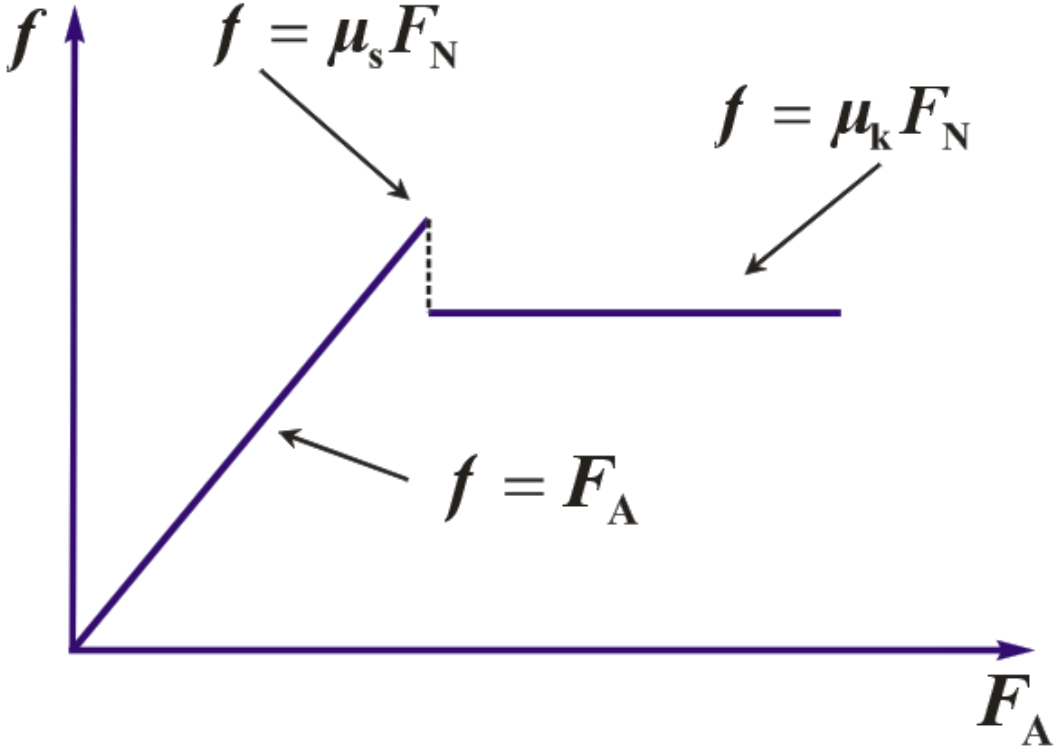
滑动摩擦力（sliding friction force） 当物体相对于接触面滑动时，物体所受到接触面对它的阻力，其方向与滑动方向相反。

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}} = \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{k}} \boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$$ （μ_{k} 为滑动摩擦因数）

对于给定的一对接触面，有 $\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{k}} < \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{s}} < 1$

考虑放在水平面上的箱子在水平外力作用下运动

箱子所受摩擦力 f 与外力 F_A 的关系如下图所示



*三、基本相互作用

自然界中存在四种相互作用：

引力相互作用

电磁相互作用

强相互作用

弱相互作用

四、牛顿运动定律应用举例

适用范围：　惯性系、低速运动的宏观物体。

两类具体问题:　1. 常力作用下的连接体问题

2. 变力作用下的单体问题

解题步骤：

（1）确定研究对象，对于物体系，画出隔离图；

（2）进行受力分析，画出受力图；

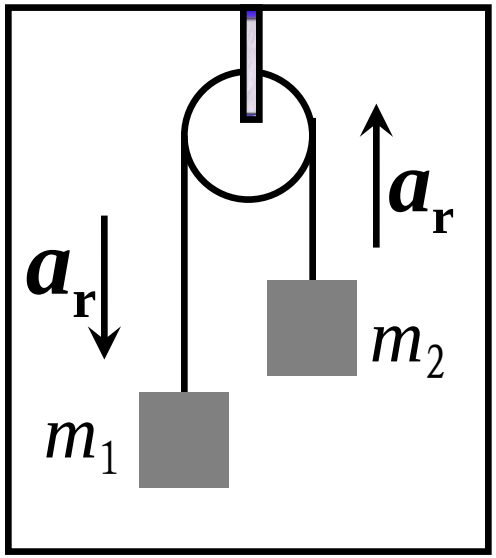
（3）建立坐标系；

（4）对各隔离体建立牛顿运动方程（分量式）和物理量间的其他关系；

（5）解方程、讨论。

1. 常力作用下的连结体问题

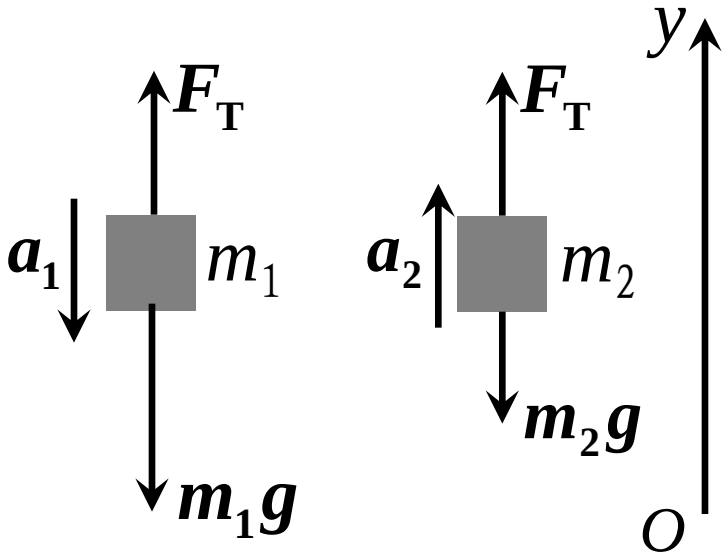
例1-9　设电梯中有一质量可以忽略的滑轮，在滑轮两侧用轻绳悬挂着质量分别为m_1和m_2的重物A和B，已知$m_1>m_2$。当电梯(1)匀速上升，(2)匀加速上升时，求绳中的张力和物体A相对电梯的加速度。



解： 以地面为参考系，物体A和B为研究对象，分别进行受力分析。 在竖直方向建立坐标系Oy .

(1)电梯匀速上升，物体对电梯的加速度a_r等于它们对地面的加速度。根据牛顿第二定律，对A和B分别得到：

$$\begin{cases} F_T - m_1 g = -m_1 a_r \\ F_T - m_2 g = m_2 a_r \end{cases}$$



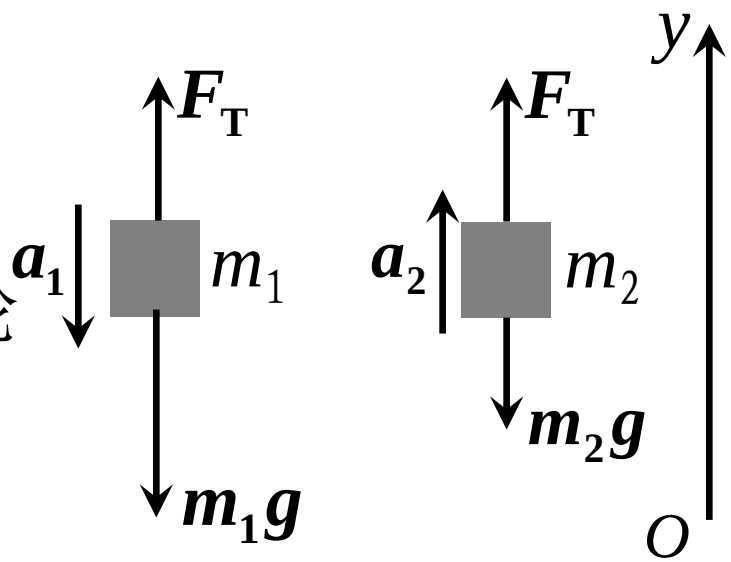
$$\Rightarrow \begin{cases} a_r = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g \\ F_T = \dfrac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \end{cases}$$

(2)电梯以加速度a上升时，A对地的加速度a-a_r，B的对地的加速度为a+a_r，根据牛顿第二定律，对A和B分别得到：

$$\begin{cases} F_T - m_1 g = m_1(a - a_r) \\ F_T - m_2 g = m_2(a + a_r) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_r = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}(a + g) \\ F_T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}(a + g) \end{cases}$$

讨论

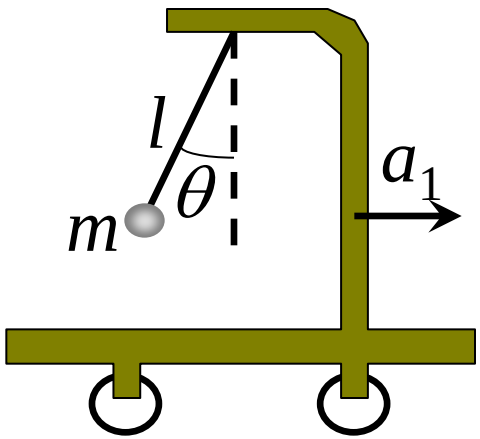
当a =-g时，a_r=0，T=0，即滑轮、质点都成为自由落体，两个物体之间没有相对加速度。

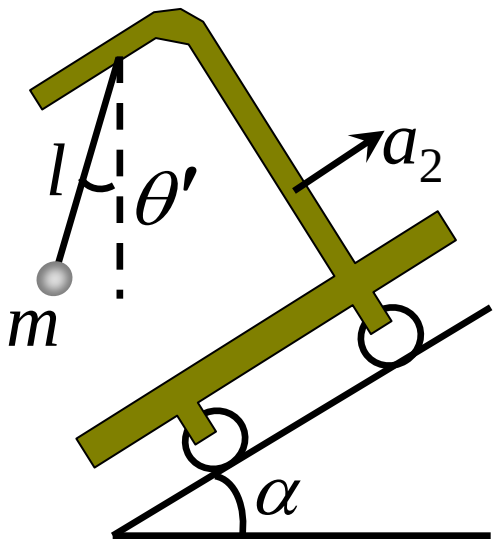


例1-10 一个质量为m、悬线长度为l的摆锤，挂在架子上，架子固定在小车上，如图所示。求在下列情况下悬线的方向(用摆的悬线与竖直方向所成的角θ表示)和线中的张力：

(1)小车沿水平方向以加速度a_1做匀加速直线运动。

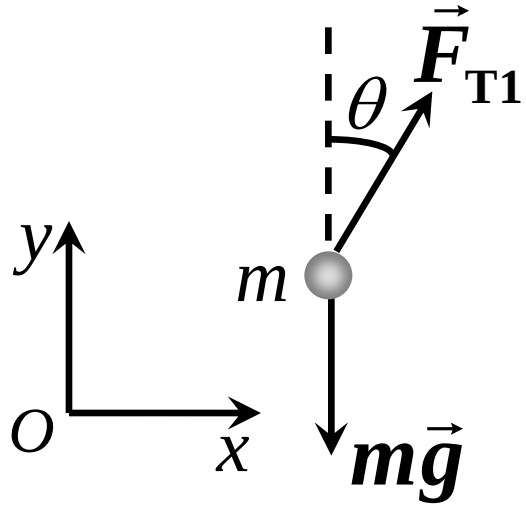
(2)当小车以加速度a_2沿斜面(斜面与水平面成α角)向上做匀加速直线运动。





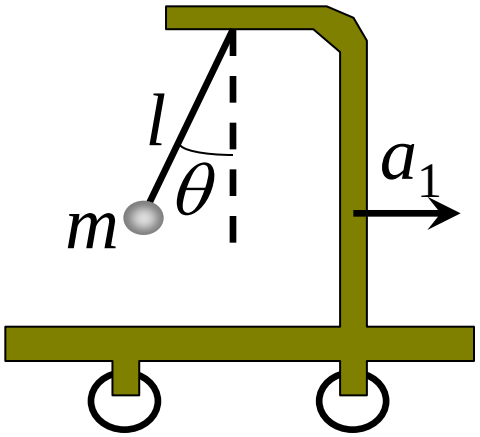
解：(1)以小球为研究对象，当小车沿水平方向做匀加速运动时，分析受力如图，建立图示坐标系。

$$\left.\begin{aligned} &x\text{方向：} \quad F_{T1}\sin\theta = ma_1 \\ &y\text{方向：} \quad F_{T1}\cos\theta - mg = 0 \end{aligned}\right\}$$

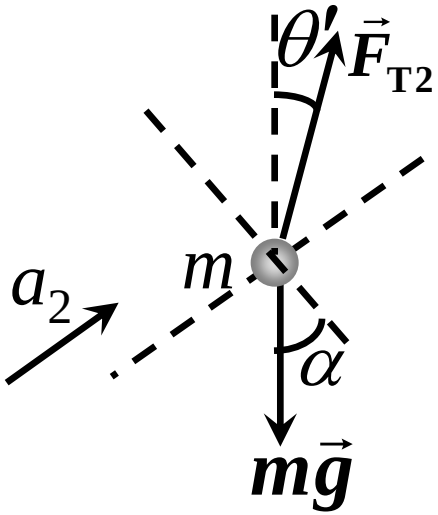


$$\Rightarrow \quad F_{T1} = m\sqrt{g^2 + a_1^2}$$

$$\tan\theta = \frac{a_1}{g}, \quad \theta = \arctan\frac{a_1}{g}$$



(2)以小球为研究对象，当小车沿斜面作匀加速运动时，分析受力如图，建立图示坐标系。



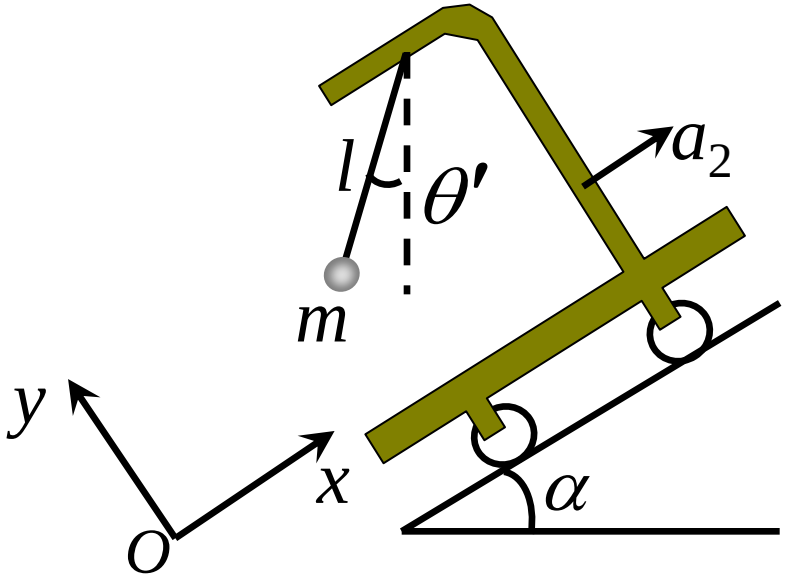
x方向： $F_{T2}\sin(\alpha+\theta')-mg\sin\alpha=ma_2$

y方向： $F_{T2}\cos(\alpha+\theta')-mg\cos\alpha=0$

$$F_{T2}=m\sqrt{2ga_2\sin\alpha+a_2^2+g^2}$$

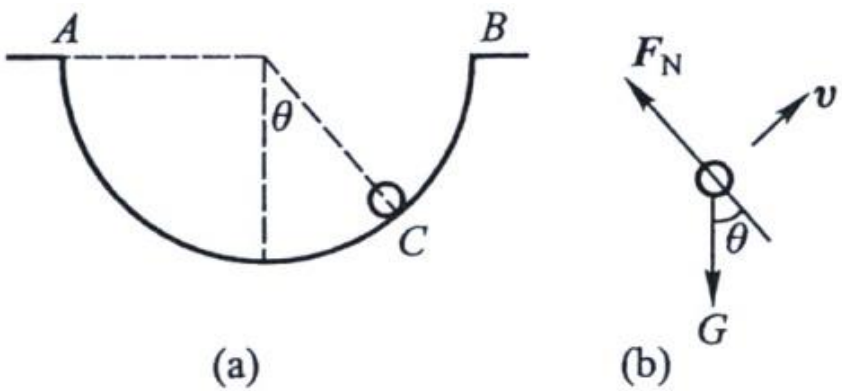
$$\tan(\alpha+\theta')=\frac{g\sin\alpha+a_2}{g\cos\alpha}$$

$$\theta'=\arctan\frac{g\sin\alpha+a_2}{g\cos\alpha}-\alpha$$



例1-11 一质量为m的小球开始时位于图中A点，释放后沿半径为R的光滑轨道下滑，求小球到达C点时的速度和圆轨道的作用力。

解：对小球做受力分析，得到方程



$$\boldsymbol{G}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}=m\boldsymbol{a}$$

在自然坐标系中

$$-mg\sin\theta=ma_{\mathrm{t}}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$F_{\mathrm{N}}-mg\cos\theta=ma_{\mathrm{n}}=m\frac{v^2}{R}$$

转换积分变量 $v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}(R\theta)}{\mathrm{d}t}$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}(R\theta)}{v}$$

代入前式 $-mg\sin\theta=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 积分得

$$\int_0^v v\mathrm{d}v=\int_{-\pi/2}^{\theta}-Rg\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$\Rightarrow \quad v=\sqrt{2Rg\cos\theta}$$

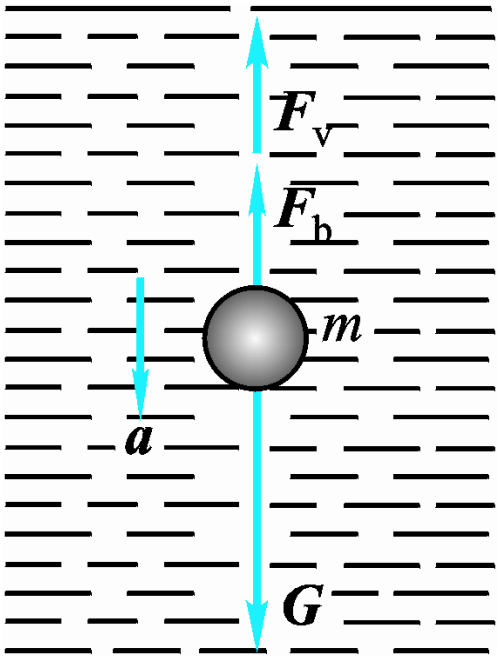
圆轨道的作用力

$$F_{\mathrm{N}}=m\frac{v^2}{R}+mg\cos\theta=3mg\cos\theta$$

2. 变力作用下的单体问题

例1-12 计算一小球在水中竖直沉降的速度。已知小球的质量为m，水对小球的浮力为F_b，水对小球的粘性力为$F_v = -Kv$，式中K是和水的黏性、小球的半径有关的一个常量。

解：以小球为研究对象，分析受力如图。



小球的运动在竖直方向，以向下为正方向，列出小球运动方程：

$$G - F_b - F_v = ma$$

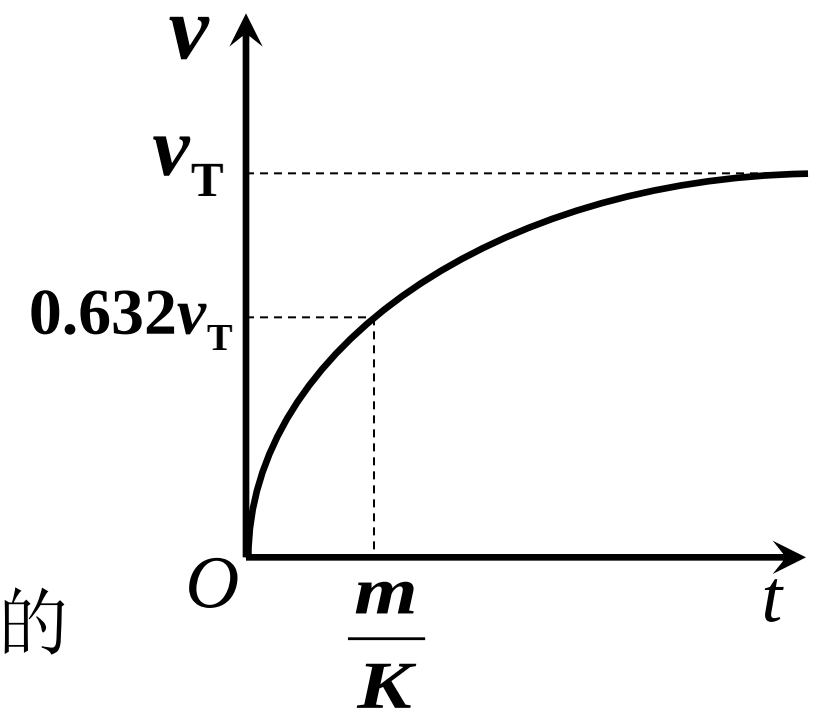
$$\Rightarrow \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{mg - F_b - Kv}{m}$$

令 $v_T = \dfrac{mg - F_b}{K}$ $\Rightarrow$ $\dfrac{dv}{dt} = \dfrac{K(v_T - v)}{m}$

分离变量后积分得 $\displaystyle\int_0^v \frac{dv}{v_T - v} = \int_0^t \frac{K}{m} dt$

$$\ln \frac{v_T - v}{v_T} = \frac{K}{m} t$$

$$\Rightarrow \quad v = v_T (1 - e^{-\frac{K}{m}t})$$



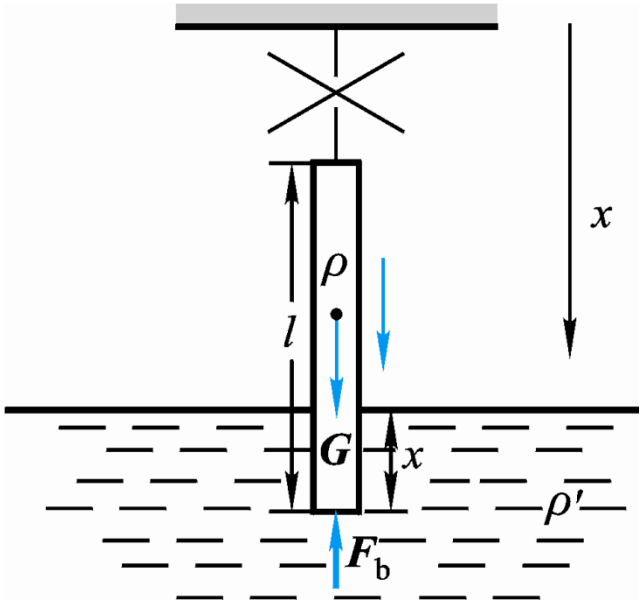
讨论 $t \to \infty,\ v = v_T$

称为物体在气体或液体中沉降的

终极速度（terminal velocity）

例1-13 有一密度为ρ的细棒，长度为l，其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为ρ'的液体表面。现将悬线剪断，求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有黏性。

解：在下落的过程中，棒受力如图所示。



取竖直向下为Ox轴的正方向。

当棒的浸没长度为x时，浮力大小为（设棒的截面积 s=1）

$$F_b = \rho' x g$$

此时棒受到的合外力为

$$F = mg - F_b = \rho l g - \rho' x g$$

由牛顿第二定律得 $$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=g(\rho l-\rho' x)$$

代入速度定义式： $$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

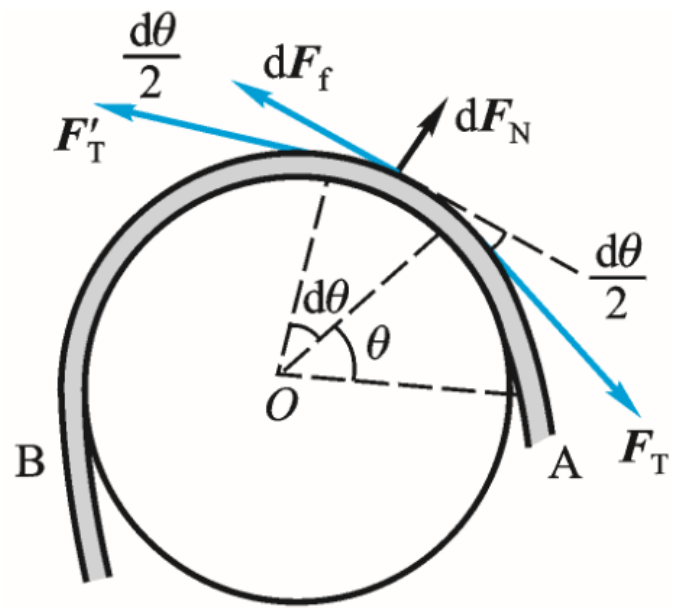
$$\Rightarrow \quad m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}v=g(\rho l-\rho' x)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

$$\rho l v\,\mathrm{d}v=g(\rho l-\rho' x)\,\mathrm{d}x$$

积分得 $$\rho l v^2=2\rho g l^2-\rho' g l^2$$

$$\Rightarrow \quad v=\sqrt{\frac{2\rho g l-\rho' g l}{\rho}}$$

例1-14 图为船上使用的绞盘，将绳索绕在绞盘固定圆柱上。如绳子与圆柱的静摩擦因数为μ，绳子绕圆柱的张角为θ_0. 当绳在柱面上将要滑动时，求绳子两端张力F_{TA}与F_{TM}大小比。



解：考虑张角dθ的一段绳元

$$F_T\cos\frac{d\theta}{2}-F'_T\cos\frac{d\theta}{2}-\mu_s dF_N=0$$

$$F_T\sin\frac{d\theta}{2}+F'_T\sin\frac{d\theta}{2}-dF_N=0$$

dθ很小，$\sin\frac{d\theta}{2}=\frac{d\theta}{2}\quad\cos\frac{d\theta}{2}=1$

$$F_T+F'_T\approx 2F_T, F'_T-F_T\approx dF_T$$

整理得

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{T}} = -\mu_{\mathrm{s}}\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}$$

$$F_{\mathrm{T}}\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}F_{\mathrm{N}}$$

消去$\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}$，并积分

$$\int_{F_{\mathrm{TA}}}^{F_{\mathrm{TB}}} \frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{T}}}{F_{\mathrm{T}}} = \int_{0}^{\theta_0} -\mu_{\mathrm{s}}\mathrm{d}\theta$$

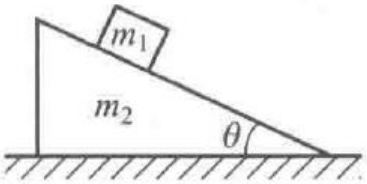
$$\Rightarrow \quad F_{\mathrm{TB}} = F_{\mathrm{TA}}e^{-\mu_{\mathrm{s}}\theta_0}$$

张力随按指数θ_0减小

作业3

1. 习题 1-33

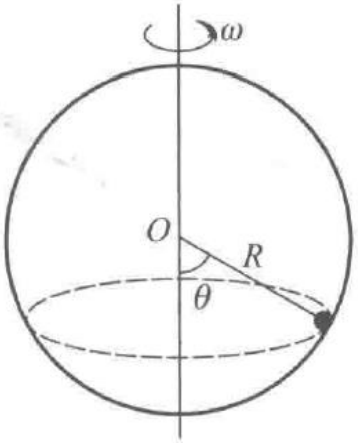
1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



习题 1-33 图

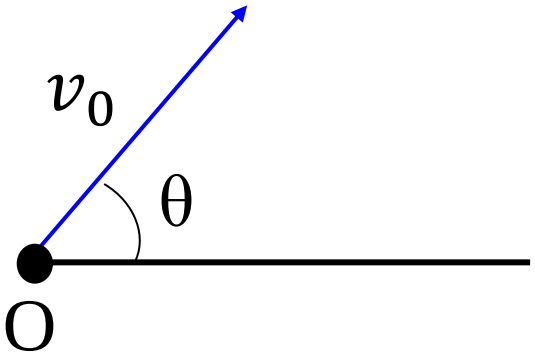
2. 习题 1-38

1-38. 如习题 1-38 图所示，半径为 R 的空心球壳绕竖直直径作匀速转动，其内壁有一质量为 m 的小物体，随球壳在一定的水平面内作匀速圆周运动。小物体与内壁间的摩擦因素为 μ。试求小物体能稳定在该平面转动的转速范围。



习题 1-38 图

作业3

3.* 真实的抛体运动

抛射质量为m的小球，抛射倾角为θ，初速度大小为v_0，所受空气阻力$\vec{F}$与速度$\vec{v}$的关系为$\vec{F}=-k\vec{v}$，k为固定系数，求小球在空气中运行的轨迹曲线